KPNCORP

AWB-DWS / BLUEPRINT SISTEM

Blueprint Sistem AWB Downstream

Kondisi per 2 November 2026

Peta komponen AWB-DWS, progres pembangunan, keputusan teknis dan riwayat perubahan sejak awal pengembangan.

KONTROL DOKUMEN	BASELINE
Kode	KPN-AWB-DWS-BP-001
Versi / tanggal	2026.11.02 / 2 November 2026
Sumber	BLUEPRINT.md di repositori awb-dws
Sifat dokumen	Dokumen hidup: menunjukkan kondisi terkini; riwayat perubahan tidak pernah ditimpa

CARA MEMBACA STATUS

direncanakan: disepakati, belum dibangun · kerangka: sudah tersambung, logika masih sementara · dikerjakan: sedang dibangun · selesai: berfungsi dan teruji · dihentikan: tidak dipakai lagi.

Daftar isi

01 Ringkasan 3

02 Komponen sistem 4

03 Progres per area 4

04 Keputusan teknis 5

05 Riwayat perubahan 6

06 Hal yang belum diputuskan 8

Lampiran A Aplikasi 9

Lampiran B Domain dan modul backend 9

Lampiran C Endpoint API 10

Lampiran D Model data dan migrasi 10

Lampiran E Contract (format data antar aplikasi) 10

Lampiran F Fitur frontend 11

Lampiran G Perangkat dan integrasi 11

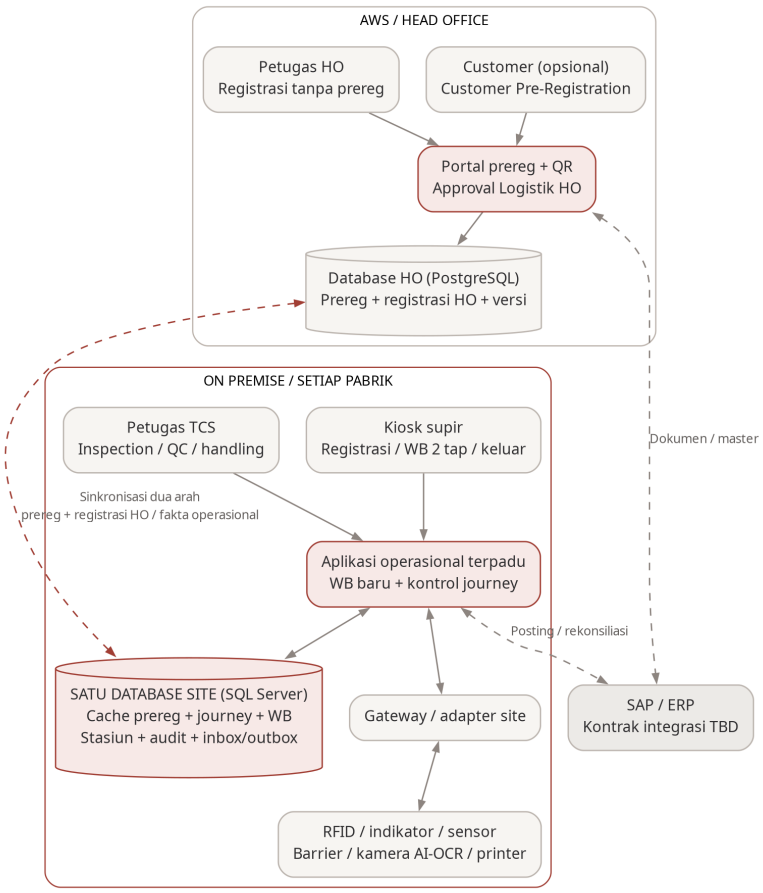
Lampiran H Paket bersama 11

Bagian 1 s.d. 5 untuk pembaca umum; lampiran berisi rincian teknis.

01 Ringkasan

AWB Downstream (AWB-DWS) menyatukan tiga aplikasi yang selama ini terpisah, yaitu Customer Pre-Registration, WB.NET (timbangan) dan TCS (kontrol tahap di pabrik), menjadi satu sistem yang mengatur perjalanan truk dari registrasi sampai keluar pabrik. Kebutuhan bisnis dan produknya dijelaskan dalam BRD v0.7 dan PRD v0.4.

Sistem berjalan di dua tempat. Customer Pre-Registration berjalan di AWS agar dapat diakses customer dan Logistik HO melalui internet. Sistem pabrik, yaitu registrasi, timbangan, TCS dan kiosk, berjalan on-premise di setiap pabrik sehingga operasional tetap berjalan ketika koneksi ke HO terputus. Kedua sisi bertukar data melalui sinkronisasi.



Arsitektur: Customer Pre-Registration di AWS dan sistem pabrik on-premise, tersinkronisasi dua arah.

02 Komponen sistem

Komponen	Fungsi	Berjalan di	Status
Portal Customer Pre-Registration	Pengajuan customer, approval Logistik HO dan registrasi oleh petugas HO	AWS	kerangka
Layanan Customer Pre-Registration	Menyimpan data pre-registration dan mengirimkannya ke pabrik	AWS · PostgreSQL	kerangka
Layanan pabrik	Satu backend untuk registrasi, timbangan pengganti WB.NET, TCS dan koneksi controller timbangan	On-premise · SQL Server	kerangka
Konsol staf pabrik	Layar timbangan, stasiun TCS, dashboard dan administrasi	On-premise	kerangka
Kiosk supir	Layar sentuh untuk registrasi, timbang dua tap dan keluar; hanya menampilkan, tidak menyimpan logika	On-premise	kerangka
Aplikasi Android petugas TCS	Input hasil inspection, sampling, lab dan loading/unloading; tampilan tetap seperti aplikasi lama	Perangkat petugas	direncanakan (backend dipindah ke layanan pabrik)

03 Progres per area

Area	Status	Keterangan
Fondasi teknis	selesai	Struktur repositori, aturan pemisahan modul, pengujian otomatis dan pemeriksaan blueprint berjalan.
Database	kerangka	PostgreSQL (AWS) dan SQL Server (pabrik) terpasang dengan migrasi awal; model data masih contoh dan akan diganti tabel yang disalin dari sistem lama (K-13).
Koneksi controller timbangan	dikerjakan	Koneksi ke setiap controller (2 per jembatan timbang) dan penyambungan ulang otomatis sudah berfungsi; format pesan sudah diketahui dari VCF, belum diterapkan.
Customer Pre-Registration	kerangka	Aplikasi dan database siap; fitur pengajuan, approval dan registrasi oleh petugas HO belum dibangun. Transaksi BEL (input PO) ditambahkan di samping JUL (K-15).
Registrasi masuk dan keluar	direncanakan	Mencakup QR, registrasi tanpa Customer Pre-Registration dan pengambilan kartu RFID.
Timbangan (pengganti WB.NET)	direncanakan	Dua tap, AI/OCR dan perhitungan berat; menunggu screenshot/walkthrough menu WB.NET (O-01) dan aturan AI/OCR (O-13).
TCS (tahap dan stasiun)	direncanakan	Alur BEL, JUL, LSK dan LSM beserta hasil petugas. Web Laravel digabung ke konsol pabrik; aplikasi Android tetap tampilannya (K-16).
Kiosk supir	kerangka	Layar contoh tersedia; tampilan status lane secara langsung belum dibangun.
Sinkronisasi HO dan pabrik	direncanakan	Format pesan sudah didefinisikan; pengiriman belum dibangun.
Integrasi SAP	direncanakan	Menunggu kontrak integrasi (O-07).

04 Keputusan teknis

Keputusan tidak pernah dihapus. Keputusan yang berubah tetap tercantum dengan status "digantikan oleh K-xx".

ID	Tanggal	Keputusan	Alasan	Status
K-01	2026-11-02	Satu repositori; aplikasi dikelompokkan per sistem (apps/prereg, apps/site)	Ketiga aplikasi lama berada di satu tempat dengan pemisahan yang jelas	berlaku
K-02	2026-11-02	WB.NET dan TCS menjadi domain di dalam satu layanan pabrik, bukan aplikasi terpisah	Keduanya memakai satu database pabrik dan harus tersimpan bersamaan	berlaku
K-03	2026-11-02	Usulan awal: aplikasi gateway terpisah untuk perangkat timbangan	Memisahkan koneksi perangkat dari layanan utama	digantikan oleh K-04
K-04	2026-11-02	Koneksi perangkat ada di layanan pabrik (TCP ke controller, 2 per jembatan timbang); kiosk hanya menampilkan	Keputusan pemilik kebutuhan	berlaku
K-05	2026-11-02	Usulan awal: pnpm workspaces	Aturan dependensi yang lebih ketat	digantikan oleh K-06
K-06	2026-11-02	npm workspaces dan Turborepo	Preferensi pemilik	berlaku
K-07	2026-11-02	TypeScript 7 (versi terbaru)	Versi terbaru saat kerangka dibuat	digantikan oleh K-08
K-08	2026-11-02	TypeScript dikunci di versi 6.0	dependency-cruiser dan typescript-eslint belum mendukung TypeScript 7	berlaku
K-09	2026-11-02	Aturan pemisahan modul diperiksa otomatis (dependency-cruiser)	Menjaga batas antar aplikasi, domain, perangkat dan akses data	berlaku
K-10	2026-11-02	Customer Pre-Registration memakai PostgreSQL; seluruh sistem on-premise memakai SQL Server (PRD D-19)	Keputusan pemilik kebutuhan	berlaku
K-11	2026-11-02	Prisma 7.10.1 dengan driver adapter	Rilis stabil; tag latest di npm menunjuk ke kandidat rilis 8.0	berlaku
K-12	2026-11-02	Blueprint dengan riwayat yang tidak ditimpa, diperiksa otomatis dan dicetak sebagai PDF	Manajemen dapat melihat kondisi terkini sekaligus perjalanan perubahannya	berlaku
K-13	2026-11-02	Database baru untuk Customer Pre-Registration (PostgreSQL) dan pabrik (SQL Server); struktur tabel disalin dari sistem lama (customer_prereg, VCF, WB.NET), tidak harus semua dan boleh diubah	Keputusan pemilik kebutuhan	berlaku
K-14	2026-11-02	Format pesan controller diambil dari VCF; controller di Priscolin diasumsikan bertipe sama	Keputusan pemilik kebutuhan; dipastikan saat survei/FAT	digantikan oleh K-17
K-15	2026-11-02	Customer Pre-Registration ditambah transaksi BEL (beli): alurnya sama dengan JUL, tetapi yang diinput adalah PO, bukan DO/Kontrak	Aplikasi lama hanya mendukung JUL	berlaku

ID	Tanggal	Keputusan	Alasan	Status
K-16	2026-11-02	Web Laravel TCS digabung ke konsol pabrik (site/web); aplikasi Android TCS tampilannya tetap, tetapi backend dan database-nya pindah ke layanan pabrik	Satu sistem dan satu database per pabrik	berlaku
K-17	2026-11-02	Format tap RFID dan perintah controller sama persis dengan VCF (boleh diperbaiki bila perlu); logika sensor auto-close barrier dapat berubah karena jenis sensor berbeda	Keputusan pemilik kebutuhan	berlaku
K-18	2026-11-02	Acuan struktur customer_prereg adalah branch dev_1.3.1/bc, ditambah 2 perbaikan terbaru di production	bc 66 commit lebih maju, cocok dengan database dan sudah mendukung PO sebagian	berlaku
K-19	2026-11-02	Master supir, kendaraan dan transporter dikelola di Customer Pre-Registration (HO) dan dikirim ke pabrik tujuan saat Logistik approve; integrasi SAP menyusul	Keputusan pemilik kebutuhan	berlaku
K-20	2026-11-02	Layanan pabrik menyediakan API dengan alamat dan format yang sama dengan VCF untuk aplikasi Android	Aplikasi cukup diganti alamat servernya	berlaku
K-21	2026-11-02	Akses SAP memakai akun layanan; password SAP pengguna tidak disimpan (session_sap tidak dipakai)	Keputusan pemilik kebutuhan	berlaku

05 Riwayat perubahan

Riwayat hanya ditambah, tidak pernah diubah atau dihapus, sehingga kondisi awal setiap perubahan tetap dapat dilihat.

No	Tanggal	Area	Sebelumnya	Sekarang	Alasan / referensi
R-001	2026-11-02	Kebutuhan: registrasi	Setiap truk wajib memiliki Customer Pre-Registration yang disetujui (PRD v0.2)	Customer Pre-Registration opsional; data registrasi juga dapat diisi supir atau petugas HO	BRD v0.7 D-15; PRD v0.3
R-002	2026-11-02	Kebutuhan: penimbangan	Satu tap kartu; berat direkam otomatis ketika syarat terpenuhi (PRD v0.2)	Dua tap di kiosk dalam area timbangan: tap pertama menampilkan data, tap kedua merekam berat	BRD v0.7 D-16; PRD v0.3
R-003	2026-11-02	Kebutuhan: AI/OCR	Objek yang terdeteksi selalu menahan penimbangan (PRD v0.2)	AI memeriksa posisi, perimeter dan orang; OCR mencocokkan pelat; tindakan atas hasilnya mengikuti kebijakan yang belum ditetapkan	BRD v0.7 D-16; PRD v0.3; O-13
R-004	2026-11-02	Repositori	—	Kerangka repositori: aplikasi prereg dan site, paket bersama, aturan pemisahan modul dan pengujian	K-01, K-02, K-09

No	Tanggal	Area	Sebelumnya	Sekarang	Alasan / referensi
R-005	2026-11-02	Perangkat	Usulan aplikasi gateway terpisah untuk perangkat	Koneksi TCP ke controller di layanan pabrik; kiosk hanya tampilan	K-03 → K-04
R-006	2026-11-02	Tooling	Usulan pnpm; TypeScript 7	npm workspaces; TypeScript 6.0	K-05 → K-06; K-07 → K-08
R-007	2026-11-02	Database	Engine belum ditetapkan (PRD O-06); repository menyimpan data sementara di memori	PostgreSQL untuk Customer Pre-Registration dan SQL Server untuk pabrik, dengan migrasi awal	PRD D-19, PRD v0.4; K-10, K-11
R-008	2026-11-02	Dokumentasi	—	Blueprint dengan pemeriksaan otomatis, riwayat yang tidak ditimpa dan versi PDF	K-12
R-009	2026-11-02	Database	Belum ditentukan apakah memakai database lama atau baru	Database baru; struktur tabel disalin secara selektif dari sistem lama dan boleh diubah	K-13
R-010	2026-11-02	Perangkat	Format pesan controller belum diketahui	Format diambil dari VCF (:W1<kartu>!, :INPn!, :PING!, :OPENn!); belum diterapkan	K-14
R-011	2026-11-02	Dokumentasi	—	Bagian "Hal yang belum diputuskan" ditambahkan; pemindahan data lama, perpindahan sistem dan server cadangan ditunda	Keputusan pemilik kebutuhan
R-012	2026-11-02	Customer Pre-Registration	Hanya transaksi JUL (input DO/Kontrak)	JUL dan BEL; BEL memakai input PO dengan alur yang sama	K-15
R-013	2026-11-02	TCS	Web Laravel dan aplikasi Android memakai backend dan database VCF	Web digabung ke konsol pabrik; aplikasi Android tetap tampilannya, backend dan database pindah ke layanan pabrik	K-16
R-014	2026-11-02	Perangkat	Controller Priscolin diasumsikan sama dengan VCF	Format tap RFID dan perintah sama persis; logika sensor auto-close barrier dapat berubah	K-14 → K-17
R-015	2026-11-02	Dokumentasi	—	Inventaris tabel sistem lama (usulan salin/ubah/tidak dipakai) dan protokol controller lengkap ditulis di docs/design/	K-13, K-17
R-016	2026-11-02	Database	6 pertanyaan terbuka di inventaris tabel; API aplikasi Android belum diputuskan	4 diputuskan: acuan branch, master supir/kendaraan/transporter di HO, API meniru VCF, akun layanan SAP; layar re-adopt dan ekspor struktur WB.NET masih terbuka	K-18 s.d. K-21

No	Tanggal	Area	Sebelumnya	Sekarang	Alasan / referensi
R-017	2026-11-02	Perangkat	R-010 menulis format input controller sebagai :INPn!	Koreksi: format input yang benar adalah :INP<n><0/1>;, diakhiri titik koma (lihat docs/design/protokol-controller.md)	Koreksi atas R-010

06 Hal yang belum diputuskan

Hal	Status	Keterangan
Tabel yang disalin dari sistem lama dan perubahannya	draf ditinjau	docs/design/inventaris-tabel.md; 4 dari 6 pertanyaan sudah dijawab (K-18 s.d. K-21)
Layar re-adopt di aplikasi Android	belum diputuskan	Dihilangkan, atau dipakai untuk koreksi data tiket di sistem baru
Ekspor struktur tabel WB.NET (tanpa data)	tindak lanjut	Kemungkinan bisa; dibutuhkan agar fungsi timbangan baru setara WB.NET (PRD O-01)
Pemindahan data lama (WB.NET, VCF, customer_prereg)	ditunda	Dibahas nanti (PRD O-06)
Cara perpindahan sistem, termasuk truk yang sedang di dalam pabrik	ditunda	Dibahas nanti (PRD O-06)
Server cadangan bila server pabrik mati	ditunda	Sampai diputuskan, layanan pabrik hanya boleh berjalan 1 salinan per pabrik karena memegang koneksi controller (PRD O-09)
Fungsi tiap relay (OPEN1, OPEN4, ...) dan sisi tiap controller	perlu dicek	Dipastikan saat survei/FAT di Priscolin (PRD O-05)
Jenis sensor dan logika auto-close barrier	perlu dicek	Sensor di Priscolin berbeda dari VCF (K-17)

Lampiran A Aplikasi

Aplikasi	Paket	Berjalan di	Port (dev)	Database	Status
prereg/api	@awb/prereg-api	AWS ECS, publik	3000	PostgreSQL	kerangka
prereg/web	@awb/prereg-web	AWS, publik	5173	—	kerangka
site/api	@awb/site-api	On-premise, tepat satu instance per pabrik	4000	SQL Server	kerangka
site/web	@awb/site-web	On-premise	5174	—	kerangka
site/kiosk	@awb/site-kiosk	On-premise, layar sentuh kiosk (hanya tampilan)	5175	—	kerangka

Lampiran B Domain dan modul backend

site/api

Domain	Cakupan	PRD	Status
site/api/domains/journey	Satu catatan per kunjungan truk: tahap saat ini, pengikatan kartu, audit	FR-008–FR-010, FR-043	kerangka
site/api/domains/registration	Reg IN dan Reg OUT, cache prereg, QR, fallback QR, registrasi tanpa prereg, keluar	FR-001–FR-010, FR-027, FR-029, FR-045–FR-047	direncanakan (router saja)
site/api/domains/weighbridge	Pengganti WB.NET: tap 1/2, penimbangan, OCR, pemeriksaan AI, toleransi, tiket	FR-011–FR-019, FR-028, FR-048–FR-050	direncanakan (router saja)
site/api/domains/tcs	Alur yang dapat dikonfigurasi, tahap, input stasiun, keputusan QC	FR-020–FR-026	direncanakan (router saja)
site/api/domains/sync	Outbox/inbox dengan HO, rekonsiliasi, klien prereg	FR-031–FR-036	direncanakan (router saja)
site/api/domains/erp	Posting ke SAP (keluar saja)	FR-037, O-07	direncanakan

Modul	Fungsi	Status
site/api/domains/journey/journey	Membaca journey berdasarkan id	kerangka

prereg/api

Modul	Fungsi	PRD	Status
prereg/api/modules/pre-registration	Membaca Customer Pre-Registration berdasarkan id	FR-001	kerangka

Lampiran C Endpoint API

Aplikasi	Metode	Path	Modul	Contract	Status
site/api	GET	/health	src/app.ts	—	selesai (termasuk status koneksi controller)
site/api	GET	/api/journeys/:id	journey/journey	—	kerangka
site/api	—	/api/registration, /api/weighbridge, /api/tcs, /api/sync	router domain	—	direncanakan (terpasang, belum ada route)
prereg/api	GET	/health	src/app.ts	—	selesai
prereg/api	GET	/api/pre-registrations/:id	pre-registration	—	kerangka
prereg/api	—	/api/internal/*	src/routes/internal.ts	contract sinkronisasi	direncanakan (route antar layanan untuk pabrik; perlu autentikasi layanan)

Lampiran D Model data dan migrasi

Model	Aplikasi · database	Tabel	Pemilik	Status
Journey	site/api · SQL Server	journeys	domain journey	field contoh
PreRegistration	prereg/api · PostgreSQL	pre_registrations	modul pre-registration	field contoh; diganti tabel yang disalin dari customer_prereg (K-13)

Migrasi	Aplikasi	Isi
20261102042317_init	prereg/api	Membuat tabel pre_registrations
20261102042905_init	site/api	Membuat tabel journeys dengan indeks (site_id, status)

Lampiran E Contract (format data antar aplikasi)

Skema di @awb/contracts; penjelasannya ada di README, bagian "Shared packages".

Skema	File	Dari → ke	Status
transactionType	common/transaction.ts	semua aplikasi	terdefinisi
registrationOrigin	common/transaction.ts	semua aplikasi	terdefinisi
syncEnvelope	sync/envelope.ts	prereg ↔ site	terdefinisi, belum dikirim
preregApprovedPayload	sync/prereg-approved.ts	prereg → site	terdefinisi, belum dikirim
preregApprovedEvent	sync/prereg-approved.ts	prereg → site	terdefinisi, belum dikirim
wbSessionPhase	realtime/lane-event.ts	site/api → site/kiosk	terdefinisi

Skema	File	Dari → ke	Status
laneScreenEvent	realtime/lane-event.ts	site/api → site/kiosk	terdefinisi, belum dikirim

Lampiran F Fitur frontend

Fitur	Layar PRD	Status
prereg/web/features/pre-registration	UI-01	halaman contoh
prereg/web/features/approval	UI-02	halaman contoh
prereg/web/features/ho-registration	UI-18	halaman contoh
site/web/features/weighbridge	Menu WB.NET (daftar parity O-01)	halaman contoh
site/web/features/tcs	UI-10, UI-11	halaman contoh
site/web/features/dashboard	UI-14, UI-15	halaman contoh
site/web/features/admin	UI-16	halaman contoh
site/kiosk/features/registration	UI-03–UI-07, UI-17	layar contoh
site/kiosk/features/weighing	UI-08, UI-19, UI-09	layar contoh
site/kiosk/features/exit	UI-12, UI-13	layar contoh

Lampiran G Perangkat dan integrasi

Item	Fungsi	Status
site/api/devices/controller	Satu koneksi TCP per controller timbangan (2 per jembatan timbang), sambung ulang otomatis, status di /health, sendToController() untuk perintah	koneksi selesai; format pesan dicatat di docs/design/protokol-controller.md, belum diterapkan (data mentah saja)
Sinkronisasi HO ↔ pabrik	Outbox/inbox dengan contract sinkronisasi	direncanakan
SAP / ERP	Posting hasil yang diterima	direncanakan (kontrak terbuka, O-07)
Tampilan realtime kiosk (site/api/src/realtime)	Mengirim status lane ke layar kiosk	direncanakan
Kamera AI/OCR, indikator, printer	Adapter perangkat	direncanakan (O-05, O-13)

Lampiran H Paket bersama

Paket	Isi	Status
packages/contracts	Skema zod antar aplikasi (Lampiran E)	dikerjakan
packages/server-core	CustomError, NotFoundError, ValidationError, errorHandler, success(), loadEnv()	selesai untuk saat ini
packages/ui	AppShell, Screen	kerangka